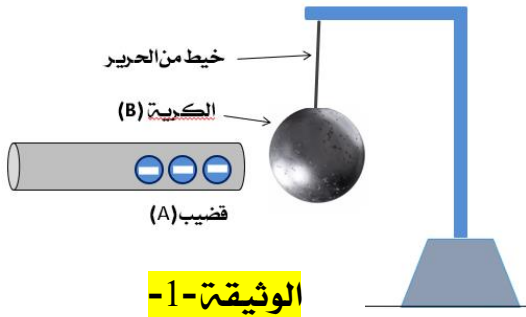


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6ن)

كثيرا ما نشاهد في حياتنا اليومية بعض الظواهر المتعلقة بالكهرباء الساكنة، مثلا عند مصافحتك لصديق لك، تشعر بوخزة، وكذلك عند خلحك لسترتك الصوفية، ترى أحيانا شرارة وتسمع طقطقة، وهذا راجع لظواهر الكهرباء الساكنة . و من أجل دراسة هذه الظواهر، قام محمد بالتجربتين الآتيتين:

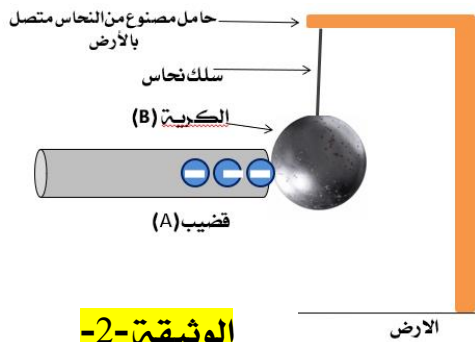
(1) - **الفوج الأول** : ذلك قضيبا (A) بقطعة صوف وقربه من الكرة (B) مصنوعة من البولستيرين ومغلقة بورق الألمنيوم وغير مشحونة (متعادلة كهربائيا)، كما في الوثيقة (1).



الوثيقة-1-

1. استنتج اسم مادة القضيب (A) ؟ هل اكتسب أم فقد إلكترونات .
2. ما معنى أن الكرة (B) متعادلة كهربائيا ؟
3. صف ماذا يحدث للكرة (B) مع الشرح (التفسير) .
4. ما نوع الشحنة التي تظهر على الكرة بعد اللمس ؟
5. حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A) و الكرة (B) .

(2) - **الفوج الثاني** : ذلك قضيبا (A) بقطعة صوف وقربه من الكرة (B) مصنوعة من البولستيرين ومغلقة بورق الألمنيوم وغير مشحونة (متعادلة كهربائيا) حتى يلامسه ، كما في الوثيقة (2).

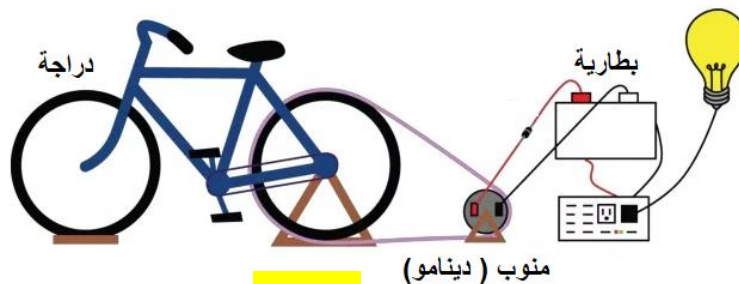


الوثيقة-2-

- 1- ماذا يحدث للكرة ؟
- 2- ماذا تستنتج ؟

التمرين الثاني: (6ن)

بسبب طول فترة نفاذ الوقود في قطاع غزة إثر العدوان الغاشم عليها ، اهتدى شبابها إلى فكرة توليد الكهرباء باستخدام دراجة هوائية التي تدير المنوبة فتولد تيار كهربائي الذي بدوره يشحن البطارية التي تغذي الأجهزة الكهربائية . (نصر الله إخواننا ورحم شهداءهم) . الوثيقة 3 .



الوثيقة 3

1- ما نوع التيار الكهربائي الذي ينتجه المنوب و البطارية؟ اعط رمز هما .

2- قارن بينهما من حيث القيمة والجهة .

توتر كهربائي.....	توتر كهربائي.....
-	-

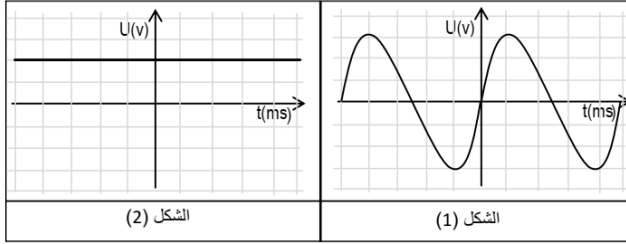
3- يتكون المنوب من عنصرين أساسيين ، ما هما ، مع تحديد العنصر المحرض والعنصر المتحرض.

4- سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوب.

5- حدد الشكل الموافق لكل من:

- التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية

- التوتر الكهربائي بين طرفي المنوبة.



الجزء الثاني : (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية : (8ن)

انتقلت عائلة يوسف إلى منزلهم الجديد وبعد ترتيب البيت وتوصيل الأجهزة الكهربائية صادفتهم عدة مشاكل من بينها، تعرضه لصدمة كهربائية عند تغييره للمصباح وأيضا عند لمسهم لهيكل الثلاجة المعدني يصابون بصعقة كهربائية

- تمثل الوثيقة (4) المرفقة مخطط التركيب الكهربائي لمنزل يوسف .

(1) - ماذا تمثل الدالتين Ph و N ؟

(2) - اذكر طريقتين للتمييز بينهما تجريبيا .

(3) ما دور القاطع التفاضلي ؟

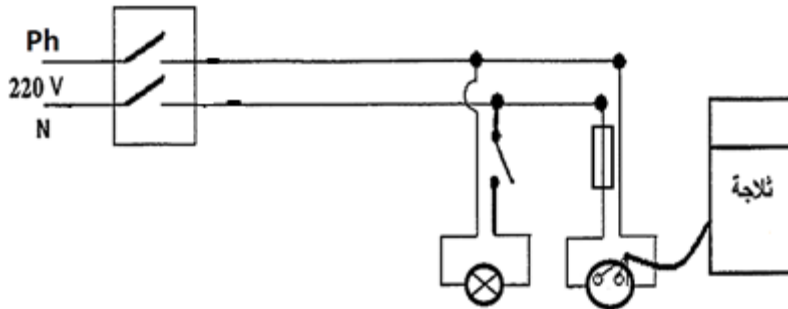
(4) - برأيك ما هي الأسباب الحقيقية وراء كل من المشكلة (أ)، (ب) ثم اقترح حلولا تراها مناسبة لمساعدة يوسف وعائلته:

أ- الصدمة الكهربائية التي يشعر بها يوسف عند تغييره للمصباح.

ب- الصدمة الكهربائية التي يشعر بها أفراد العائلة عند لمس هيكل الثلاجة .

المشكلة	سببه	حله
أ	-	-
ب	-	-

- اعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والإضافات



مع تمنيات أستاذ المادة لكم بالنجاح والتوفيق

انتهى